

범죄 OUT! 비명감지로 더욱 안전해지는 승강기

[주]아성보이스, 비명소리 인지하는 '위치독' 으로 위험닥친 승객 구한다

“까악 살려주세요!” 엘리베이터에서 괴한의 공격을 받는 여성과 어린이들의 뉴스를 종종 목격하곤 한다.

(주)아성보이스의 ‘위치독 비명감지기’는 밀폐된 공간으로 범죄의 위협에 취약한 엘리베이터 방법용 제품이다. 승강기 내에서 어린이나 여성이 위협을 느끼거나 강도, 성범죄자에 의해 신체가 구속돼있어 비상호출 버튼을 누를 수 없을 때 ‘비명소리’로 위험상황을 감지, 비상통화장치를 호출해 인터폰을 작동시켜 경비가 출동할 수 있도록 돕는다.

국내 음성인식업체와 협업을 통해 약 2년에 걸쳐 완성한 기술이다.

주홍돈 아성보이스 대표는 “기존 동작감지 CCTV로는 역

부족이었던 방법과 신속한 호출에 유리한 것으로 평가받았고, 현재 청라지구 아파트 단지에 시범적으로 설치한 후 주민들로부터 좋은 반응을 얻고 있다”고 전했다.

일반적으로 승강기에는 탑승자가 비상상황에 대처할 수 있도록 내부에 비상통화장치와 CCTV 등 최소한의 안전장치가 설치돼 있어 단순 간헐 사고일 경우 큰 문제가 없다.

그러나 장난이나 실수로 누를 경우를 대비해 비상통화장치 호출버튼을 3초 이상 길게 눌러야 하거나, 짧게 두 번 눌러야 신호가 가는 등 모델별·제조사별로 각기 다른 호출방법을 채택하고 있다. 탑승자가 위급한 상황에 닥쳤을 때 제대로 사용하지 못하는 상황이 발생할 수 있다는 것이 아성보이스 측의 설명이다.

현재 비상통화장치 작동법 고지는 법적으로 의무가 아니어서, 아파트 주민들조차 엘리베이터 비상호출 방법을 제대로 숙지하고 있는 사람들은 많지 않다. 특히 범죄발생시 버튼을 누를 수 없는 상태가 되기 때문에 즉각적인 조치가 더 어렵다.

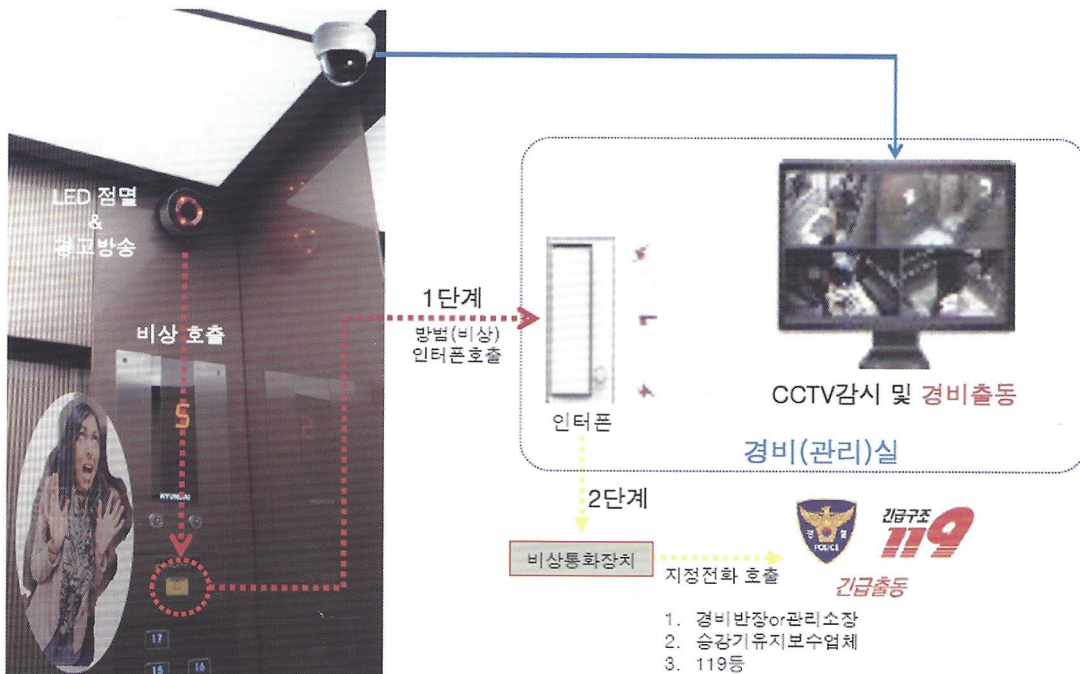
주홍돈 아성보이스 대표는 “엘리베이터 내부에 설치된 CCTV는 사고 발생 후 사후조치에는 도움이 되지만, 위협에 처한 탑승자가 호출하지 못할 경우 범죄발생을 실시간으로 인지하기 어렵다. 피해자의 구조와 범죄예방엔 한계가 있는 것이 현실”이라고 말했다.

경비원들의 업무 특성상 계속 자리를 지키고 있지 않는 경우가 많고, 소리까지 전달되지 않기 때문에 위급상황을 놓치게 될 우려가 있다는 것



▲ 위치독(WD-100E) 시연장면. 범죄 발생 시 경광등이 점멸과 약 35초간 이어지는 경고방송은 피해자에게는 심리적 안정을, 범죄자에게는 시각·청각적 경각심을 유발해 범행을 포기하고 도주하도록 만든다.

위치독 비명감지기 동작 흐름도



이다.

반면 위치독은 비명감지를 통해 범죄를 사전에 예방할 수 있어 비상통화장치와 CCTV보다 한 단계 더 사용자 입장에서 생각한 제품이다. 일단 승강기 내부에서 105데시벨 이상의 비명이 입력되면 빨간 LED등이 점멸되며 사이렌과 함께 '경비가출동한다'는 경고방송이 나온다. 비명신호가 경비실 인터폰을 울리게 되며 해당 승강기 비상통화장치로 즉각 연결되도록 해 빠른 대응이 가능하다.

아성보이스는 화자 독립형 HM-NET 기반의 알고리즘과 비명 이외의 소리를 여과하는 알고리즘을 채택했다. 음성인식 전용 ASIC칩을 내장해 외부 소음과 통신장애 등에 구애받지 않는 방식이다.

최근 IOT 제품으로 많이 출시되는 음성인식기술은 클라우드 서버에 정보를 보내고 저장할 수 있기 때문에 개인정보 유출과 사생활 침해 등 여러 우려점을 가지고 있다.

그러나 위치독 비명감지기는 ASIC칩이 가진 멀티트리거

기술로 여러 개의 비명트리거를 지정해서 “까아악, 아악, 사람살려, 살려주세요, 강도야” 등 지정돼 있는 트리거만 인식한다. 실시간으로 빠르게 반응하며, 자료를 수집하지 않기 때문에 도청의 위험도 없다.

음소 인식 기술 적용으로 비명소리와 일상적인 대화소리 구분이 가능하며, 취약계층인 어린이와 여성의 음성인식 모델을 강화해 비명인식의 신뢰성을 높였다. 또한 세 개의 음성인식 보드가 항상 on상태를 유지하고 있으며, 고장 혹은 이상이 있는 보드는 점멸등이 off되므로 즉각적인 조치가 용이하다.

아성보이스는 현재 엘리베이터 전용 제품을 중심으로 영업에 이어나갈 전망이며, 향후 엘리베이터 외에도 여성에게 위협할 수 있는 지하주차장이나 위급한 환자가 많은 병원 등 CCTV가 설치된 공간에 응용 설치가 가능하도록 장소별 특성에 따른 제품을 개발 중에 있다.

출시가격은 대당 45만 원 정도로 책정됐으며 향후 발주물량에 따라 변동될 전망이다. 